每日好题（十六）

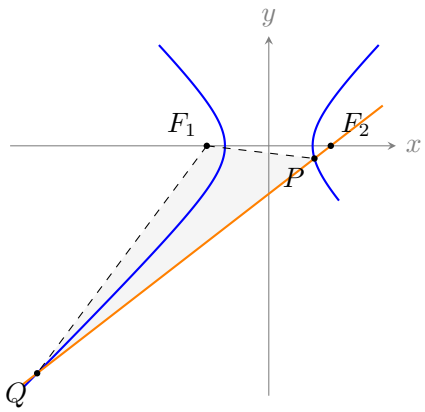
2026-11-09

1. 把直线放进参数平面

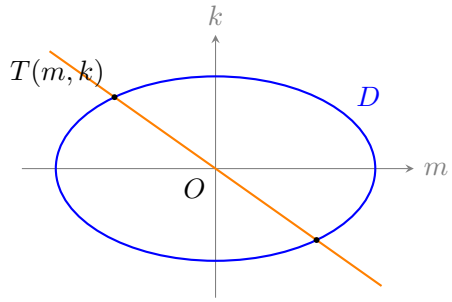
题目

已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0,b>0$）的左、右焦点分别为 F_1,F_2，渐近线方程为 $y=\pm x$，焦距为 $2\sqrt{2}$。直线 $l:y=kx+m$ 经过双曲线 C 的右焦点 F_2，且与双曲线 C 交于 P,Q 两点。

1. 求双曲线 C 的方程；
2. 已知椭圆 D 与双曲线 C 共焦点，且经过点 $\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{1}{2}\right)$。若点 (m,k) 在椭圆 D 上，求 $\triangle F_1PQ$ 的面积。



原平面中的一种构型



参数平面中的两个约束

分析

直线 $y=kx+m$ 既有原平面中的几何意义，也可以用参数点 (m,k) 表示。经过右焦点给出一次关系，参数点位于椭圆上给出二次关系，两者结合就能确定 k^2。之后求面积只需要交点横坐标的差，无须分别写出 P,Q 的坐标。

证明与解答

（1）双曲线的方程。

由渐近线 $y=\pm x$，得 $a=b$；由焦距为 $2\sqrt{2}$，得焦半距 $c=\sqrt{2}$。结合 $a^2+b^2=c^2$，可得 $a^2=b^2=1$，所以

$$\boxed{C:x^2-y^2=1},\qquad F_1(-\sqrt{2},0),\quad F_2(\sqrt{2},0).$$

（2）先确定参数，再计算面积。

设椭圆 D 的方程为 $\dfrac{x^2}{\alpha^2}+\dfrac{y^2}{\beta^2}=1$，其中 $\alpha>\beta>0$。由共焦条件和所给点，得

$$\alpha^2-\beta^2=2,\qquad \frac{9}{\alpha^2}+\frac{1}{\beta^2}=4.$$

消去 β^2，整理得到

$$(\alpha^2-3)(2\alpha^2-3)=0.$$

因 $\alpha^2>2$，故只能有 $\alpha^2=3,\beta^2=1$，即 $D:\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$。注意参数点的坐标顺序为 (m,k)，再结合直线经过 $F_2(\sqrt{2},0)$，有

$$\frac{m^2}{3}+k^2=1,\qquad m=-\sqrt{2}k.$$

联立得到

$$\boxed{k^2=\frac{3}{5},\qquad m^2=\frac{6}{5}}.$$

设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$。将 $y=kx+m$ 代入双曲线，得

$$(1-k^2)x^2-2kmx-(m^2+1)=0.$$

此时 $1-k^2=\dfrac{2}{5}$，判别式为

$$\Delta=4k^2m^2+4(1-k^2)(m^2+1)=4(m^2+1-k^2)=\frac{32}{5}>0.$$

因此确有两个不同交点，而且

$$|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{\Delta}}{1-k^2}=2\sqrt{10}.$$

记点 F_1 到直线 l 的距离为 d，由弦长公式与点到直线的距离公式，

$$|PQ|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|,$$
$$d=\frac{|m-\sqrt{2}k|}{\sqrt{1+k^2}}=\frac{2\sqrt{2}\,|k|}{\sqrt{1+k^2}}.$$

于是

$$S_{\triangle F_1PQ}=\frac{1}{2}|PQ|d=\sqrt{2}\,|k|\,|x_1-x_2|=\sqrt{2}\sqrt{\frac{3}{5}}\cdot 2\sqrt{10}=\boxed{4\sqrt{3}}.$$

两种符号的斜率给出关于 x 轴对称的构型，面积相同。

□

点评

先用直线系数的几何约束锁定参数，再用根差计算弦长，这是本题的主线。注意参数点为 (m,k)，而非交点 P,Q；也无须分别求出两个交点的坐标。

来源：重庆南开中学 2027 届高三第三次质量检测，2026-11-06 至 2026-11-09，第 17 题。

2. 从最值距读出值域

题目

定义：设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上有最大值 M、最小值 m，则称 $M-m$ 为函数在区间 I 上的“最值距”，$M+m$ 为函数在区间 I 上的“中值”。

1. 求 $F(x)=\sin x-\cos x$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的“最值距”和“中值”；
2. 若函数 $f(x)=x+\dfrac{t}{x}$ 在区间 $[1,2]$ 上的“最值距”大于 2，求实数 t 的取值范围；
3. 若 $F(x)=\sin x-\cos x$ 与 $G(x)=\dfrac{1}{2}\sin 2x$ 在区间 I 上的“最值距”相同，求 $F(x)$ 在区间 I 上的“中值”。

分析

前两问分别直接求值域、讨论参数；第三问不适合一开始猜区间 I 的端点。应先把自变量消去，观察到

$$G(x)=\frac{1-F^2(x)}{2}.$$

若 F 在 I 上的值域为 $[u,v]$，那么 G 的值域就由同一个区间在二次函数下的像决定。“最值距相同”于是变成两个值域区间长度相同。

证明与解答

（1）在指定区间直接确定最值。

由

$$F(x)=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right),\qquad x-\frac{\pi}{4}\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right],$$

得最大值为 $\sqrt{2}$，在 $x=\dfrac{3\pi}{4}$ 取得；最小值为 -1，在 $x=0$ 取得。所以

$$\boxed{\text{最值距}=\sqrt{2}+1,\qquad \text{中值}=\sqrt{2}-1}.$$

（2）比较端点值与内部极小值。

记 $f(x)=x+\dfrac{t}{x}$ 在 $[1,2]$ 上的最值距为 $L(t)$。有

$$f'(x)=1-\frac{t}{x^2}.$$

若 $t\le 1$，则 f 在 $[1,2]$ 上严格递增，

$$L(t)=f(2)-f(1)=1-\frac{t}{2}.$$

若 $t\ge 4$，则 f 在 $[1,2]$ 上严格递减，

$$L(t)=f(1)-f(2)=\frac{t}{2}-1.$$

当 $1<t<4$ 时，f 先减后增，在 $x=\sqrt{t}$ 取得最小值 $2\sqrt{t}$。最大值只能在两个端点取得，而

$$f(2)-f(1)=1-\frac{t}{2}.$$

故

$$L(t)=\begin{cases}2+\dfrac{t}{2}-2\sqrt{t}=\dfrac{1}{2}(2-\sqrt{t})^2, & 1<t\le 2,\\ 1+t-2\sqrt{t}=(\sqrt{t}-1)^2, & 2<t<4.\end{cases}$$

这两段都满足 $L(t)<1$，不可能大于 2。于是所求条件仅来自两端的单调情形：

$$1-\frac{t}{2}>2 \quad \text{或} \quad \frac{t}{2}-1>2.$$

因此

$$\boxed{t\in(-\infty,-2)\cup(6,+\infty)}.$$

（3）把区间上的问题搬到值域上。

由恒等式

$$F^2(x)=(\sin x-\cos x)^2=1-\sin 2x=1-2G(x),$$

得到

$$G(x)=H(F(x)),\qquad H(s)=\frac{1-s^2}{2}.$$

设 F 在 I 上的最小值为 u、最大值为 v。由于 F 连续、I 是区间，而且两端最值都能取到，$F(I)$ 恰为 $[u,v]$。在非退化区间上 F 不会恒定，故

$$-\sqrt{2}\le u<v\le\sqrt{2}.$$

先排除值域经过零的情况。若 $u\le 0\le v$，令 $R=\max\{-u,v\}>0$。此时 H 在 $[u,v]$ 上的最大值为 $\dfrac{1}{2}$，最小值为 $\dfrac{1-R^2}{2}$，所以

$$L_G=\frac{R^2}{2}.$$

但 $R\le\sqrt{2}<2$，且 $v-u\ge R$，于是

$$L_G=\frac{R^2}{2}<R\le v-u=L_F,$$

与最值距相同矛盾。

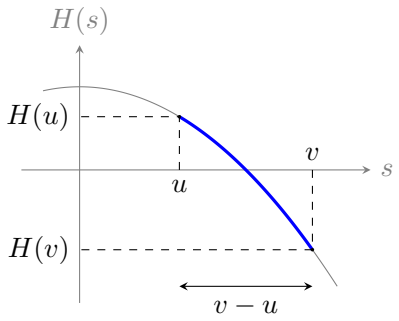
因此 u,v 必须同号。若 $0<u<v$，H 严格递减，有

$$L_G=H(u)-H(v)=\frac{v^2-u^2}{2}=\frac{(v-u)(u+v)}{2}.$$

由 $L_G=L_F=v-u>0$，可约去 $v-u$，得到 $u+v=2$。若 $u<v<0$，H 严格递增，类似得到

$$L_G=H(v)-H(u)=-\frac{(v-u)(u+v)}{2},$$

故 $u+v=-2$。



正值域分支示意：平方映射使两端的次序反转。

还需确认两种结果都能出现。在 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$ 上，F 从 0 严格递增到 $\sqrt{2}$。由连续性，可取其中一个子区间，使 F 的值域为

$$[2-\sqrt{2},\sqrt{2}].$$

它的两端之和为 2，且由上面的计算，F,G 的最值距确实相同。再将该区间平移 π，由 $F(x+\pi)=-F(x)$，便得到两端之和为 -2 的情形。所以所求“中值”为

$$\boxed{2 \text{ 或 } -2}.$$

□

点评

第三问的核心是值域的传递：先把 F 的值域当作一个区间，再让二次函数作用在它上面。跨过零点与不跨过零点时，平方映射的单调性不同，必须分开。这里的“中值”严格按题目定义取最大值与最小值之和，不能再除以 2。

关于区间的约定：上述第三问按通常的非退化区间理解。若允许 I 缩成一个点，则两函数的最值距都为 0，不能据此推出中值只能为 ±2；这一必要前提不能省略。

来源：福建宁德市 2026—2027 学年第一学期高三期中适应性练习，2026-11-05 至 2026-11-09，第 19 题。

人类点评

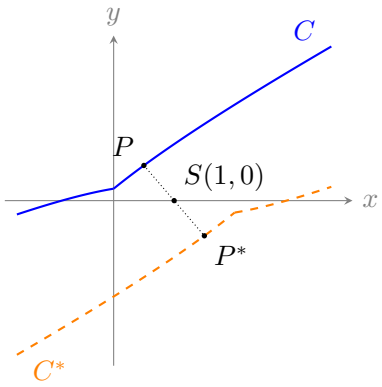
AI 做法已经无敌了，太考察注意力了！不如直接分情况讨论，由于各自的最大值不一样，所以这个区间长度显然不大于一个周期。然后画图看看即可解决，这样更简单一些。

3. 复平方映射中的中心对称

题目

已知函数 $f(x)=\ln(|x|+a)+x$（$a>0$），设曲线 $C: y=f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）。在复平面上，对曲线 C 上的点 $P(x,y)$，记其对应的复数为 $z=x+y\mathrm{i}$（i 为虚数单位），定义 $w=z^2-2z$，称 w 为点 P 的象。

1. 当 $a=1$ 时，求曲线 C 在 $x=1$ 处的切线方程；
2. 设 $P_1(x_1,y_1), P_2(x_2,y_2)$ 为曲线 C 上两个不同的点，w_1, w_2 为 P_1, P_2 的象。
   (i) 证明：$w_1=w_2$ 的充要条件是 $x_1+x_2=2$ 且 $f(x_1)+f(x_2)=0$；
   (ii) 若存在实数 a，使得关于 x 的不等式 $f(x)\geq 0$ 的解集为 $[m,+\infty)$，且 $m\in[-1,0]$，求实数 a 的取值范围，并判断此时曲线 C 上是否存在 P_1, P_2，使得 $w_1=w_2$ 成立，说明理由。



取 $a=\dfrac{3}{2}$ 示意：C^* 是 C 关于 S 的中心对称像。

分析

与其把 z^2-2z 展开成实部、虚部，不如先看“两个象相等”时的差：

$$(z_1^2-2z_1)-(z_2^2-2z_2)=(z_1-z_2)(z_1+z_2-2).$$

不同点同象，当且仅当它们关于复平面的点 1 中心对称。这样，复数映射的问题便可以交给曲线的坐标和、函数的单调性与符号来处理。

证明与解答

（1）切线方程。

当 $a=1$ 且 $x>0$ 时，

$$f(x)=\ln(x+1)+x,\qquad f'(x)=1+\frac{1}{x+1}.$$

所以

$$f(1)=1+\ln 2,\qquad f'(1)=\frac{3}{2}.$$

所求切线为

$$\boxed{y-(1+\ln 2)=\frac{3}{2}(x-1)}.$$

（2）（i）同象条件的充要性。

由于 P_1, P_2 是不同的点，对应的复数满足 $z_1 \neq z_2$。于是

$$\begin{aligned} w_1 = w_2 &\Longleftrightarrow (z_1 - z_2)(z_1 + z_2 - 2) = 0 \\ &\Longleftrightarrow z_1 + z_2 = 2 \\ &\Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 2, \\ y_1 + y_2 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

再由 $y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$，便得到所证的充要条件。

（ii）先由解集确定参数。

若 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $[m, +\infty)$，且 $m \in [-1, 0]$，则 0 必在解集中。因而

$$f(0) = \ln a \geq 0, \qquad \text{即} \quad a \geq 1.$$

对于这样的 a，当 $x < 0$ 时，

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{a - x} > 0;$$

当 $x > 0$ 时，

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{a + x} > 0.$$

函数在 0 处连续，故它在整个 $\mathbb{R}$ 上严格递增。这里不需要假定它在 0 处可导。

由连续性和题设解集可知 $f(m) = 0$。又 $-1 \leq m \leq 0$，所以

$$f(-1) \leq 0 \leq f(0).$$

其中

$$f(-1) = \ln(a + 1) - 1 \leq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a \leq e - 1.$$

因此必要条件为 $1 \leq a \leq e - 1$。

反过来，若 $1 \leq a \leq e - 1$，由上面的导数讨论，f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，且

$$f(-1) \leq 0 \leq f(0).$$

零点存在定理保证有唯一 $m \in [-1, 0]$ 使 $f(m) = 0$。严格递增又保证 $f(x) \geq 0$ 的解集恰为 $[m, +\infty)$。所以

$$\boxed{a \in [1, e - 1]}.$$

最后判断能否出现不同点同象。

若存在这样的两点，由（i）知 $x_1 + x_2 = 2$，于是

$$\begin{aligned} f(x_1) + f(x_2) &= 2 + \ln(|x_1| + a) + \ln(|x_2| + a) \\ &\geq 2 > 0, \end{aligned}$$

这里用了 $a \geq 1$，从而两个对数都非负。这与（i）所要求的 $f(x_1) + f(x_2) = 0$ 矛盾。故

$$\boxed{\text{不存在两个不同的曲线上的点具有相同的象。}}$$

□

点评

映射本身可以写成

$$w=(z-1)^2-1.$$

先把中心移到 1，再平方，就能看清哪些点会被识别成同一个象。在整个复平面上，不同点可能同象；限制到曲线 C 上之后，曲线若不含关于 $(1,0)$ 对称的不同点，映射就变成单射。这正是（i）给出的几何判据。

拓展：高等视角

事实上，可以完整判断任意 $a>0$ 时，曲线 C 上是否有不同点同象。由（i），只需判断是否存在 $x\neq 1$，使

$$(|x|+a)(|2-x|+a)=e^{-2}.$$

由 $|x|+|2-x|\geq 2$，有

$$(|x|+a)(|2-x|+a)\geq a(a+2),$$

在 $x=0$ 或 $x=2$ 时取等。因此存在同象点的必要条件为 $a(a+2)\leq e^{-2}$。它也是充分的：乘积函数在 $[0,1]$ 上连续，$x=0$ 处取值为 $a(a+2)$，$x=1$ 处取值为 $(a+1)^2>1>e^{-2}$，故在 $[0,1)$ 上能取到 e^{-2}。这个 x 与 $2-x$ 确为不同点的横坐标。于是，对全部参数 $a>0$，有

$$\boxed{\text{曲线上存在不同点同象}\quad\Longleftrightarrow\quad 0<a\leq\sqrt{1+e^{-2}}-1.}$$

原题得到的 $a\geq 1$，自然落在不存在同象点的另一侧。

来源：重庆南开中学 2027 届高三第三次质量检测，2026-11-06 至 2026-11-09，第 19 题。